

证明 A 是本质自伴的。

(4) 令 $V(t) = e^{itA}$, 证明 $V(t) = U(t)$ 。

7.3.3 设 A_n 是 $\mathcal{H}$ 上自伴算子, 若对每个 $x \in \mathcal{H}$, $t \in \mathbb{R}$, e^{itA_n} 在 $\mathcal{H}$ 中强收敛, 证明存在自伴算子 A , 使得 $A_n \rightarrow A$ (s.s.s.)。

7.3.4 设 U 是 $\mathcal{H}$ 上酉算子, 则极限

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} U^n x = x$$

存在, 而且 $Ux = x$ 。

7.3.5 设 $(\Omega, \mathcal{B}, \sigma)$ 是有限测度空间, 设 Ω 上保测变换群 $\{T_t; t \in \mathbb{R}\}$ 是遍历的, 求证

(1) $\forall f, g \in L^2(\Omega, \mathcal{B}, \sigma)$

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T (f(T_t x), g) dt = \frac{1}{\sigma(\Omega)} \int_{\Omega} f d\sigma \int_{\Omega} g d\sigma$$

(2) 设 $A, B \in \mathcal{B}$, 则

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T \sigma(T_t(A \cap B)) dt = \frac{1}{\sigma(\Omega)} \sigma(A) \sigma(B)。$$

7.3.6 设 A 和 B 是正自伴算子, $A+B$ 在 $D(A) \cap D(B)$ 上自伴。 $-A, -B$ 和 $-(A+B)$ 均可生成强连续压缩半群, 分别记为 $\{T^A(t); t \geq 0\}$, $\{T^B(t); t \geq 0\}$ 和 $\{T^{A+B}(t); t \geq 0\}$, 证明

$$T^{A+B}(t) = s\text{-}\lim_{n \rightarrow \infty} \left(T^A\left(\frac{t}{n}\right) T^B\left(\frac{t}{n}\right) \right)^n。$$

§4 Markov 过程

在经典力学中, 质点系在任何时刻的真实运动完全由任一过去时刻 t_0 的运动状况决定。换句话说, 已知 t_0 时刻质点系的状况 (相空间中的坐标, 指位置和速度), 就能完全确定以后任何时刻的状况。因此质点系状况随时间的发展完全确定, 这种过程称为

确定性过程。除经典力学之外，在全部现代物理学中，必须处理这样一种比较复杂的情况：即使知道一个体系在某时刻 t_0 乃至 t_0 以前时刻的全部情况的信息也不足以唯一地确定该体系以后时刻的情况，而只能决定“该体系处于某一可能情况之一”的概率。于是体系随时间的发展，其情况的变化是不确定的，称为随机的。如果体系在 $t < t_0$ 的情况的信息不影响上述的概率，也就是说这个概率只取决于 t_0 时刻情况的信息而与过去 (t_0 以前) 的信息无关，这种现象称为无后效现象，这种随机的过程称为无后效过程或者称为 Markov 过程 (马氏过程)。

考察具有无后效现象的体系。用 $X(t)$ 表示体系在 t 时刻的状况， $\{X(t)\}_{t=0}^{\infty}$ 是体系随时间的发展，称为过程的轨道。以 E 表示该体系所有可能情况的某一子集合。那么体系在时刻 t_0 处于情况 x 而在以后的某时刻 t 转为集合 E 中的情况之一的概率用

$$\text{Prob}\{X(t) \in E | X(t_0) = x\}$$

表示，并记成

$$P(t_0, x; t, E) = \text{Prob}\{X(t) \in E | X(t_0) = x\}.$$

这个概率称为转移概率。

如果转移概率只依赖于时间间隔 $t - t_0$ ，而与考虑的初始时刻 t_0 无关，那么对于任意 s

$$\begin{aligned} \text{Prob}\{X(t+s) \in E | X(t_0+s) = x\} \\ = \text{Prob}\{X(t) \in E | X(t_0) = x\}. \end{aligned}$$

这是一类特殊的转移概率，称为齐次转移概率，具有这种齐次转移概率的过程 $\{X(t)\}_{t \geq 0}$ 称为齐次马氏过程。对于齐次马氏过程，转移概率记成

$$P(t, x, E) = \text{Prob}\{X(t+s) \in E | X(s) = x\}.$$

研究 Markov 过程主要用两种手段。一种是用概率方法讨论它的轨道性质，另一种是用分析方法讨论它的转移概率。算子半群理论是讨论 Markov 过程的转移概率的有效工具。本节将只讨论 Markov 过程的转移概率。

4.1 Markov 转移函数

设 M 是一个完备度量空间, 称为状态空间; $\mathscr{B}$ 是 M 上一切 Borel 子集构成的集族; λ 是 $(M, \mathscr{B})$ 上的非负测度。

定义 7.4.1 函数 $P(t, x, E): \bar{\mathbb{R}}_+ \times M \times \mathscr{B} \rightarrow \mathbb{R}_+$ 称为一个 Markov 转移函数是指:

(1) 对于任意 $t \geq 0, x \in M, P(t, x, \cdot)$ 是 $(M, \mathscr{B})$ 上一个概率测度, 即 $P(t, x, \cdot)$ 是 M 上一个完全可加非负值集函数, 满足 $P(t, x, M) = 1$;

(2) 对于任意 $t \geq 0, E \in \mathscr{B}, P(t, \cdot, E)$ 是 M 上一个 Borel 可测函数;

(3) $P(0, x, E) = \chi_E(x)$, 是 E 的特征函数;

(4) 对于任意的 $t, s \geq 0, x \in M, E \in \mathscr{B}$,

$$P(t+s, x, E) = \int_M P(t, x, dy) P(s, y, E) \quad (7.4.1)$$

(7.4.1) 式叫作 Chapman-Kolmogorov 方程。

若存在函数 $p(t, x, y): \bar{\mathbb{R}}_+ \times M \times M \rightarrow \mathbb{R}_+$, 使得

$$P(t, x, E) = \int_E p(t, x, y) \lambda(dy),$$

称 $p(t, x, y)$ 为 Markov 转移密度。

我们来考察 Chapman-Kolmogorov 方程。设 $P(t, x, E)$ 是某齐次马氏过程的转移函数。当过程从 x 出发, 经时间间隔 t 转移到任意点 y 的小邻域 dy 内的概率是 $P(t, x, dy)$; 而再从 y 出发经时间间隔 s 转移到 E 内的概率, 由齐次性可知是 $P(s, y, E)$ 。于是由马氏过程的无后效性可知从 x 出发经时间间隔 $t+s$ 转移到 E 内, 而于中间时刻 t 时要经过点 y 的小区域 dy 的概率是 $P(t, x, dy)P(s, y, E)$ 。由于过程在中间时刻 t 可能转移到 M 中的任何区域 dy , 因此时间间隔 $t+s$ 中由 x 转移到 E 内概率, 应当是 $P(t, x, dy)P(s, y, E)$ 关于一切可能 dy 求积分, 所以 Markov 函数满足 C-K

方程, 反映了 Markov 过程的无后效性。

记 $C_0(M)$ 为 M 上一致连续的有界函数空间。在一致模 $\|u\| = \sup\{|u(x)|; x \in M\}$ 下, $C_0(M)$ 是一个 Banach 空间。在 $C_0(M)$ 上定义算子半群。

$$(T(t)u)(x) = \int_M u(y)P(t, x, dy). \quad (7.4.2)$$

定义 7.4.2 一个 Markov 转移函数 $P(t, x, E)$ 称为是一个 Feller 函数, 是指如果

$$T(t)u \in C_0(M), \quad \forall t \geq 0$$

对每一个 $u \in C_0(M)$ 成立。

定义 7.4.3 设 $P(t, x, E)$ 是 Markov 转移函数, $B(x, \varepsilon)$ 表示 M 中以 x 为中心, ε 为半径的球。如果

$$\lim_{t \downarrow 0} P(t, x, B(x, \varepsilon)) = 1 \quad (7.4.3)$$

对于一切 $x \in M$, $\varepsilon > 0$ 成立, 就称 $P(t, x, E)$ 是随机连续的。如果极限 (7.4.3) 式关于 M 中 x 一致成立, 就称 $P(t, x, E)$ 是一致随机连续的。

定理 7.4.4 若 $P(t, x, E)$ 是一个一致随机连续的 Feller 函数, 则 $\{T(t), t \geq 0\}$ 是 $C_0(M)$ 上的一个强连续的压缩半群。

证明 由转移函数定义中的条件 (3) 立得 $T(0) = I$, 而由条件 (1)

$$\begin{aligned} \|T(t)u\|_{C_0(M)} &= \sup_{x \in M} \left| \int_M P(t, x, dy) u(y) \right| \\ &\leq \|u\| \sup_{x \in M} \int_M P(t, x, dy) \\ &= \|u\|, \end{aligned}$$

推出 $T(t)$ 是压缩的。由 C-K 方程 (7.4.1),

$$\begin{aligned}
(T(t+s)u)(x) &= \int_M P(t+s, x, dy) u(y) \\
&= \int_M \int_M P(t, x, dz) P(s, z, dy) u(y) \\
&= \int_M P(t, x, dz) (T(s)u)(z) \\
&= (T(t)T(s)u)(x),
\end{aligned}$$

即得半群性质

$$T(t+s) = T(t)T(s).$$

最后验证强连续性。设 $u \in C_0(M)$, 则

$$\begin{aligned}
\|T(t)u - u\| &= \sup_{x \in M} \left| \int_M P(t, x, dy) [u(y) - u(x)] \right| \\
&\leq \sup_{x \in M} \left| \int_{B(x, \delta)} P(t, x, dy) [u(y) - u(x)] \right| \\
&\quad + 2\|u\| \sup_{x \in M \setminus B(x, \delta)} \int_M P(t, x, dy).
\end{aligned}$$

对于任给 $\varepsilon > 0$, 选取 $\delta > 0$ 使得

$$|u(y) - u(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2}, \quad \forall x \in M, y \in B(x, \delta),$$

固定 $\delta > 0$, 再取 $\eta > 0$ 足够小, 以致当 $t \in (0, \eta)$ 时

$$\sup_{x \in M} P(t, x, M \setminus B(x, \delta)) \leq \frac{\varepsilon}{4\|u\|},$$

便得到

$$\|T(t)u - u\| \leq \varepsilon, \quad \text{当 } 0 < t < \eta.$$

定理获证。

例 设 $M = \mathbb{R}^n$, 令

$$P(t, x, E) = \begin{cases} \frac{1}{(2\pi t)^{n/2}} \int_E \exp\left(-\frac{|x-y|^2}{2t}\right) dy, & t > 0, \\ \chi_E(x), & t = 0. \end{cases} \quad (7.4.4)$$

这是一个 Markov 转移函数。它所对应的随机过程称为 n 维 Brown 运动。容易证明它是一致随机连续的 Feller 函数，所以它在 $C_0(\mathbb{R}^n)$ 上生成强连续压缩半群。这个半群已经在 §2 的例 7.2.3 中讨论过了。不过在例 7.2.3 中空间 $C_\infty(\mathbb{R}^n)$ 不包括常值函数。如果将此定义扩充一维，把常值函数也包括进去，就与本节定义的空间一致了。例 7.2.3 中关于生成元的结论在本节所考虑的空间上也成立。记此半群生成元为 A ，由例 7.2.3 的注，可知

$$D(A) = \{u \in C_0(\mathbb{R}^n) \mid \Delta u \in C_0(\mathbb{R}^n)\},$$

$$Au = \frac{1}{2} \Delta u.$$

命题 7.4.5 设 $\{T(t) \mid t \geq 0\}$ 是由一个一致随机连续的 Feller 函数所构造的 $C_0(M)$ 上的半群，它的无穷小生成元为 A ，则

(1) 对于每个 $\lambda > 0$, $v \in C_0(M)$ ，方程

$$\lambda u - Au = v$$

在 $D(A)$ 上有解；

(2) 如果 $u \in D(A)$, $u(x_0) \geq u(x)$, $\forall x \in M$ ，那么

$$(Au)(x_0) \leq 0;$$

(3) $1 \in D(A)$ ，而且 $A1 = 0$ 。

证明 (1) 由 Hille-Yosida 定理必要性推得。

(2) 由于 $u \in D(A)$ ，以及 $u(x_0) \geq u(x)$ ，

$$(Au)(x_0) = \lim_{t \rightarrow 0+} \left[\frac{1}{t} P(t, x_0, dy) [u(y) - u(x_0)] \right] \leq 0.$$

(3) 在上列极限中取 $u = 1$ ，由于 $T(t)1 = 1$ ，即得 $A1 = 0$ 。命题得证。

由定理 7.4.4，一个一致随机连续的 Feller 函数在 $C_0(M)$ 上构造出一个强连续压缩算子半群，我们将称此算子半群的生成元

为该 Feller 函数的生成元。命题 7.4.5 讨论了 Feller 函数的生成元的性质。于是我们要问, $C_0(M)$ 上什么样的算子是某个一致随机连续 Feller 函数的无穷小生成元?

定理 7.4.6 设 M 是紧度量空间, $C(M)$ 是 M 上全体连续函数, A 是 $C(M)$ 上闭稠定线性算子, A 是 M 上某个随机连续 Feller 函数的无穷小生成元必要充分条件是

(1) 对于每一个 $\lambda > 0$, 任意 $v \in C(M)$, 方程

$$\lambda u - Au = v$$

在 $D(A)$ 中有解,

(2) 如果 $u \in D(A)$, 而且 $u(x_0) \geq u(x)$, $\forall x \in M$, 则

$$(Au)(x_0) \leq 0,$$

(3) $1 \in D(A)$, 而且 $A1 = 0$.

证明 M 是紧度量空间, 所以 $C(M) = C_0(M)$, 而且随机连续等价于一致随机连续。必要性已在命题 7.4.5 中证明, 故只须证明充分性。

由条件 (1) 知

$$(\lambda - A)D(A) = C(M), \quad \forall \lambda > 0.$$

由条件 (2), 如果 $u(x) \geq 0$, $\forall x \in M$, 则

$$\lambda u(x_0) - (Au)(x_0) \geq \lambda u(x_0) = \lambda \max u(x).$$

故

$$\max[(\lambda - A)u(x)] \geq \lambda \max u(x),$$

如果 $u(x) \leq 0$, $\forall x \in M$, 则用 $-u(x)$ 代入上式得

$$\min[(\lambda - A)u(x)] \leq \lambda \min u(x),$$

如果 $u(x)$ 变号, 则 $u(x_0) > 0$, 重复上面的讨论仍有

$$\max[(\lambda - A)u(x)] \geq \lambda \max u(x), \quad (7.4.5)$$

再用 $-u(x)$ 代替 u , 可得

$$\min[(\lambda - A)u(x)] \leq \lambda \min u(x), \quad (7.4.6)$$

总之

$$\|(\lambda - A)u\| \geq \lambda \|u\|. \quad (7.4.7)$$

联合(1), 由 Hille-Yosida 定理知 A 是 $C(M)$ 上一个强连续压缩算子半群 $\{T(t), t \geq 0\}$ 的生成元。

下面将通过半群 $\{T(t) | t \geq 0\}$ 构造 Markov 转移函数, 并且证明随机连续性。

令 $C_+(M) = \{u \in C(M) | u(x) \geq 0\}$ 。如果 $u \in C_+(M)$, 由关系式(7.4.6)知 $(\lambda - A)u \in C_+(M)$, 故当 $(\lambda - A)u = v \in C_+(M)$ 时, $u \in C_+(M)$, 即得 $R_\lambda C_+(M) \subset C_+(M)$ 。

令 $T_\lambda(t) = e^{tB_\lambda}$, 其中 $B_\lambda = \lambda^2 R_\lambda - \lambda$, 则 $T_\lambda(t)C_+(M) \subset C_+(M)$, 由 § 1, 当 $\lambda \rightarrow \infty$ 时 $T_\lambda(t) \xrightarrow{s} T(t)$, 所以有

$$T(t)C_+(M) \subset C_+(M). \quad (7.4.8)$$

由 Riesz 表示定理得

$$(T(t)u)(x) = \int_M u(y)P(t, x, dy), \quad (7.4.9)$$

其中 $P(t, x, \cdot)$ 是 M 的 Borel 集族 $\mathscr{B}$ 上的测度。由(7.4.8)得到, $\forall E \in \mathscr{B}, P(t, x, E) \geq 0$, 由半群压缩性得到 $P(t, x, E) \leq 1$ 。又由条件(3)

$$T(t)1 - 1 = \int_0^t T(s)A1 ds = 0,$$

得到 $P(t, x, M) = 1$, 故 $P(t, x, \cdot)$ 是 $(M, \mathscr{B})$ 上的概率测度。由于 $T(0) = I$ 可知 $P(0, x, E) = \chi_E(x)$ 。为证明 $P(t, x, E)$ 是 Markov 转移函数, 还需证明 $P(t, \cdot, E)$ 是 $\mathscr{B}$ 可测函数, 并且 Chapman-Kolmogorov 方程(7.4.1)成立。

令 L 表示满足如下条件的 M 上函数 u 组成的集合:

(1) $\forall t \geq 0, \int_M u(y)P(t, x, dy)$ 是关于 x 的 $\mathscr{B}$ 可测函数;

(2) $\forall t, s \geq 0$

$$\int_M P(s, x, dy) \int_M P(t, y, dz) u(z)$$

$$= \int_M P(t+s, x, dz) u(z).$$

由 $\{T(t); t \geq 0\}$ 的半群性质知 $L \supset C(M)$, 而且 L 关于单调序列的极限封闭, 即若 $u_n \in L$, u_n 单调收敛到 u , 则 $u \in L$. 记 ρ 为 M 中的度量. 对于任意开集 $G \in \mathscr{A}$, 取 $u(x) = \inf \{\rho(x, y) \mid y \notin G\} \in C(M)$, 以及

$$f_n(r) = \begin{cases} 1, & \text{当 } |r| \geq \frac{1}{n}, \\ n|r|, & \text{当 } |r| < \frac{1}{n}, \end{cases}$$

则 $u_n(x) = f_n(u(x)) \uparrow \chi_G(x)$. 因为 $f_n(u(x)) \in C(M)$, 所以 $\chi_G(x) \in L$.

现在考察 M 的子集族

$$\Lambda = \{A \subset M \mid \chi_A \in L\}.$$

于是 $\Lambda \supset$ 全体开集 G . Λ 具有如下性质:

$$S_1, S_2 \in \Lambda, S_1 \cap S_2 = \emptyset \Rightarrow S_1 \cup S_2 \in \Lambda,$$

$$S_1, S_2 \in \Lambda, S_1 \supset S_2 \Rightarrow S_1 - S_2 \in \Lambda,$$

$$S_n \in \Lambda, S_n \uparrow S \Rightarrow S \in \Lambda.$$

由测度论理论知, 具有如上性质的集族 Λ 当包含全体开集时必包含由全体开集生成的最小 σ 代数. 故 $\Lambda \supset \mathscr{A}$.

现在取 $u(x) = \chi_B(x)$, 即得 $P(t, \cdot, E)$ 是 $\mathscr{A}$ 可测的而且满足 C - K 方程, 所以 $P(t, x, E)$ 确是 Markov 转移函数.

由于半群 $\{T(t); t \geq 0\}$ 保持 $C(M)$ 不变, $P(t, x, E)$ 显然是 Feller 函数. 最后证明转移函数是随机连续的. 对任意 $x \in M$, $\varepsilon > 0$, 取

$$u(y) = \rho(y, M \setminus B(x, \varepsilon)) \in C(M).$$

令

$$v(y) = \begin{cases} 1, & \text{如 } u(y) \geq u(x), \\ \frac{u(y)}{u(x)}, & \text{如 } 0 < u(y) < u(x), \\ 0, & \text{如 } u(y) = 0, \end{cases}$$

于是 $0 \leq v(y) \leq 1$, $v(y) \in C(M)$, 而且 $v(y) = 0$, 当 $y \notin B(x, \varepsilon)$, 故

$$\begin{aligned} v(x) - (T(t)v)(x) &= 1 - \int_M P(t, x, dy) v(y) \\ &\geq 1 - P(t, x, B(x, \varepsilon)) \geq 0. \end{aligned}$$

令 $t \rightarrow 0+$, 即得

$$\lim_{t \rightarrow 0+} P(t, x, B(x, \varepsilon)) = 1.$$

定理得证。

例 考虑 $M = S^1$, 平面上的单位圆周。于是

$$C(S^1) = \{u(\theta) \mid u \text{ 是周期为 } 2\pi \text{ 的连续函数}\}.$$

令

$$A = a(\theta) \frac{d^2}{d\theta^2} + b(\theta) \frac{d}{d\theta}, \quad (7.4.10)$$

其中 $a(\theta) > 0$, $a(\theta), a'(\theta), b(\theta), b'(\theta) \in C(S^1)$, 设

$$D(A) = \{u \in C(S^1) \mid u', u'' \in C(S^1)\}, \quad (7.4.11)$$

则 A 是随机连续 Feller 函数的生成元。

事实上, 显然有 $1 \in D(A)$, $A1 = 0$ 。设 $u \in D(A)$, $u(\theta)$ 在 θ_0 达到极大值, 则 $u'(\theta_0) = 0$, $u''(\theta_0) \leq 0$, 故

$$(Au)(\theta_0) = a(\theta_0)u''(\theta_0) \leq 0.$$

所以定理 7.4.6 的条件 (2), (3) 满足。而条件 (1) 由常微分方程理论得到。

4.2 扩散过程转移函数

下面来讨论扩散过程。这是一类重要的 Markov 过程。这类过程之所以重要, 是因为它给出统计力学中扩散现象的精确描

述。讨论扩散过程可用不同方法，有纯概率方法，有纯分析的方法。每种方法都有各自特色，也有各自的局限性，它们互为补充，从不同的角度揭示扩散过程的实质。我们这儿用分析方法讨论，这种方法与算子半群理论以及偏微分方程理论有密切关系。

定义7.4.7 设 $P(t, x, E)$ 是状态空间 $(R^n, \mathcal{B}^n, dx)$ 上的Markov转移函数，其中 $\mathcal{B}^n$ 是 n 维Borel σ -代数， dx 是 n 维Lebesgue测度，若转移函数满足：对于 $\forall \varepsilon > 0$,

$$(1) \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{1}{t} \sup_x P(t, x, B(x, \varepsilon)^c) = 0, \quad (7.4.12)$$

$$(2) \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{1}{t} \int_{y \in B(x, \varepsilon)} (y - x) P(t, x, dy) = b(x), \quad (7.4.13)$$

$$(3) \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{1}{t} \int_{y \in B(x, \varepsilon)} (y - x) \otimes (y - x) P(t, x, dy) = a(x), \quad (7.4.14)$$

其中 $B(x, \varepsilon) = \{y \in R^n \mid |y - x| < \varepsilon\}$, $B(x, \varepsilon)^c = R^n \setminus B(x, \varepsilon)$ 。自然 $b(x) = \{b_j(x); j = 1, \dots, n\}$ 是 n 维矢量函数， $a(x) = (a_{ij}(x))_{n \times n}$ 是函数矩阵。又若对每一个 x ，矩阵 $a(x)$ 是正定的，则称 $P(t, x, E)$ 是 n 维扩散过程转移函数。

先对这些条件作些解释。设想质点在 R^n 中作随机运动，其转移函数遵循定义7.4.7中的诸条件。

1° 根据条件(1)，转移函数一致随机连续。它的概率意义是，从任意的位置 x 出发的质点，在时间间隔 t 之后跑出 x 的 ε 邻域的概率比 t 是更高阶的无穷小。由于 $\varepsilon > 0$ 任意，这表明质点在很短时间内不能得到很大位移。

2° 在条件(1)下，易证条件(2)与(3)中的极限不依赖于 ε 。

3° $b(x)$ 的概率意义是质点在 x 处的平均速度； $a(x)$ 则与质点在 x 处的平均动能成正比。

根据这种概率诠释， $a(x)$ 称为扩散系数， $b(x)$ 称为迁移系数。

例 考虑 R^n 中 Markov 转移函数

$$P(t, x, E) = \begin{cases} \frac{1}{(2\pi t)^{n/2} \sigma^n} \int_E \exp\left(-\frac{|y-x|^2}{2t\sigma^2}\right) dy, & t > 0, \\ \chi_E(x), & t = 0, \end{cases} \quad (7.4.15)$$

则它是扩散过程的转移函数，相应的扩散系数矩阵 $a(x) = \sigma^2 I$ ，迁移系数 $b(x) = 0$ 。由式 (7.4.4) 所确定的 n 维 Brown 运动是扩散系数阵为 I ，迁移系数为 0 的扩散过程。

定理 7.4.8 设扩散过程转移函数 $P(t, x, E)$ 有密度函数 $p(t, x, y)$ ，又设偏微商

$$\frac{\partial p(t, x, y)}{\partial x_i}, \quad \frac{\partial^2 p(t, x, y)}{\partial x_i \partial x_j}, \quad 1 \leq i, j \leq n \quad (7.4.16)$$

存在而且关于 t, x, y 连续，则 $p(t, x, y)$ 满足下列方程

$$\begin{aligned} \frac{\partial p(t, x, y)}{\partial t} &= \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x) \frac{\partial^2 p(t, x, y)}{\partial x_i \partial x_j} \\ &\quad + \sum_{i=1}^n b_i(x) \frac{\partial p(t, x, y)}{\partial x_i}. \end{aligned} \quad (7.4.17)$$

这个方程称为 Kolmogorov 后退方程。

证明 对任意 $\delta > 0, \varepsilon > 0$,

$$\begin{aligned} &\frac{1}{\delta} [p(t+\delta, x, y) - p(t, x, y)] \\ &= \frac{1}{\delta} \int_{R^n} p(\delta, x, z) [p(t, z, y) - p(t, x, y)] dz \\ &= I_1 + I_2, \end{aligned}$$

其中

$$I_1 = \frac{1}{\delta} \int_{|z-x|>\varepsilon} p(\delta, x, z) [p(t, z, y) - p(t, x, y)] dz$$

$$\rightarrow 0 \quad (\delta \rightarrow 0)$$

$$\begin{aligned} I_2 &= \frac{1}{\delta} \int_{|z-x|<\delta} p(\delta, x, z) [p(t, x, y) - p(t, z, y)] dz \\ &= \frac{1}{\delta} \int_{|z-x|<\delta} p(\delta, x, z) \sum_{i=1}^n (z_i - x_i) \frac{\partial p(t, x, y)}{\partial x_i} dz \\ &\quad + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\delta} \int_{|z-x|<\delta} p(\delta, x, z) \sum_{i,j=1}^n (z_i - x_i)(z_j - x_j) \\ &\quad \cdot \frac{\partial^2 p(t, x, y)}{\partial x_i \partial x_j} dz + o(\varepsilon^2) \quad (\text{Taylor 展式}). \end{aligned}$$

令 $\delta \rightarrow 0$, 再令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 即得

$$\begin{aligned} \frac{\partial^+ p(t, x, y)}{\partial t} &= \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x) \frac{\partial^2 p(t, x, y)}{\partial x_i \partial x_j} \\ &\quad + \sum_{i=1}^n b_i(x) \frac{\partial p(t, x, y)}{\partial x_i}. \end{aligned}$$

若考虑

$$\begin{aligned} &\frac{1}{\delta} [p(t, x, y) - p(t - \delta, x, y)] \\ &= \frac{1}{\delta} \int_{\mathbb{R}^n} p(\delta, x, z) [p(t - \delta, z, y) - p(t - \delta, x, y)] dz, \end{aligned}$$

重复上面证明过程, 可得(7.4.17)式当左边导数换成 $\frac{\partial^-}{\partial t}$ 后成立.

于是(7.4.17)式成立. 定理得证.

设 $B(\mathbb{R}^n)$ 为全体 n 维有界可测函数, 则 Markov 转换函数 $P(t, x, E)$ 在 $B(\mathbb{R}^n)$ 上定义了算子半群

$$(T(t)f)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} P(t, x, dy) f(y), \quad \forall f \in B(\mathbb{R}^n).$$

(7.4.18)

它是压缩半群. 定理7.4.4指出, 当 $P(t, x, E)$ 是一致随机连续的

Feller函数时, 此半群 $\{T(t); t \geq 0\}$ 可以被限制到 $B(\mathbb{R}^n)$ 的子空间 $C_0(\mathbb{R}^n)$ 上成为一个强连续算子半群。现在假设 $P(t, x, E)$ 是扩散过程转移函数并且是Feller函数, 它所定义的半群称为扩散半群。设 A 是扩散半群的生成元。

定理7.4.9 若 $u(x)$ 有界并且有二阶连续导数, 则

$$(Au)(x) = \frac{1}{2} \sum a_{ij}(x) \partial_i^2 u(x) + \sum b_i(x) \partial_i u(x). \quad (7.4.19)$$

证明 由生成元的定义

$$(Au)(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} \int_{\mathbb{R}^n} [u(y) - u(x)] P(t, x, dy),$$

将 $u(y)$ 在 x 处展成Taylor级数, 同定理7.4.8证明一样, 即可得等式(7.4.18)。定理获证。

此定理告诉我们, 扩散过程转移函数当它是Feller函数时, 它的生成元本质上是二阶椭圆型偏微分算子

$$\frac{1}{2} \sum a_{ij}(x) \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} + \sum b_i(x) \frac{\partial}{\partial x_i}. \quad (7.4.20)$$

正是通过微分算子(7.4.20), 联系着扩散过程、算子半群理论以及抛物型偏微分方程

$$\frac{\partial u(t, x)}{\partial t} = \frac{1}{2} \sum a_{ij}(x) \frac{\partial^2 u(t, x)}{\partial x_i \partial x_j} + \sum b_i(x) \frac{\partial u(t, x)}{\partial x_i} \quad (7.4.21)$$

的理论。

扩散过程的中心问题是当给定了一组函数 $\{a_{ij}(x)\}$ 和 $\{b_i(x)\}$, 是否存在唯一的以 $\{a_{ij}(x)\}$ 为扩散系数和 $\{b_i(x)\}$ 为迁移系数的扩散转移函数 $P(t, x, E)$ 。关于这个问题, 我们介绍下列的结果。

定理7.4.10 设 $\{a_{ij}(x)\}, \{b_i(x)\}$ 满足以下条件:

(1) $\{a_{ij}(x)\}$ 是严格一致椭圆型的, 即存在常数 $0 < \lambda_1 < \lambda_2$, 使得下列不等式

$$\lambda_1 |\xi|^2 \leq \sum a_{ij}(x) \xi_i \xi_j \leq \lambda_2 |\xi|^2$$

对于一切 $(\xi_1, \dots, \xi_n) \in \mathbb{R}^n$ 在 $x \in \mathbb{R}^n$ 上成立;

(2) $|b_i(x)| \leq M, \quad \forall i, \forall x \in \mathbb{R}^n$;

(3) Lipschitz 连续。即存在常数 $\alpha > 0, C < \infty$,

$$\begin{aligned} |a_{ij}(x) - a_{ij}(y)| &\leq C|x - y|^\alpha, \\ |b_i(x) - b_i(y)| &\leq C|x - y|^\alpha, \end{aligned} \quad i, j = 1, 2, \dots, n$$

对一切 $x, y \in \mathbb{R}^n$ 成立。

那么必唯一存在满足下列性质的函数 $p(t, x, y)$:

(1) $p(t, x, y)$ 适合 Kolmogorov 后退方程 (7.4.17);

(2) 对于任意 $u \in C_0(\mathbb{R}^n)$

$$\lim_{t \rightarrow 0+} \int_{\mathbb{R}^n} p(t, x, y) u(y) dy = u(x),$$

(3) 当 $t > 0$, $p(t, x, y)$ 关于 t, x, y 连续;

(4) $p(t, x, y) \geq 0, \quad \int_{\mathbb{R}^n} p(t, x, y) dy = 1$;

(5) 对于一切 $s, t > 0, x, y \in \mathbb{R}^n$,

$$p(t+s, x, y) = \int_{\mathbb{R}^n} p(t, x, z) p(s, z, y) dz,$$

(6) $\lim_{t \rightarrow 0+} \int_{|y-x|>\varepsilon} p(t, x, y) dy = 0, \quad \forall \varepsilon > 0$;

(7) $\forall u \in C_0(\mathbb{R}^n)$, 函数

$$u(t, x) = \int_{\mathbb{R}^n} p(t, x, y) u(y) dy$$

是抛物型方程

$$\frac{\partial u(t, x)}{\partial t} = \frac{1}{2} \sum a_{ij}(x) \frac{\partial^2 u(t, x)}{\partial x_i \partial x_j} + \sum b_i(x) \frac{\partial u(t, x)}{\partial x_i},$$

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} u(t, x) = u(x)$$

的解。当 $t > 0$ 时，方程中出现的各阶偏导数均是有界连续的。

定理的证明可参考 Friedman “Partial Differential Equations of Parabolic Type” 1964。

如果取 $p(t, x, y)$ 为转移概率密度，即从

$$P(t, x, E) = \int_E p(t, x, y) dy$$

为转移函数，则它是一致随机连续的 Feller 函数而且还是扩散过程转移函数，以 $\{a_i(x)\}$ 为扩散系数，以 $\{b_i(x)\}$ 为迁移系数。

§5 散射理论

5.1 波算子

假设 $\mathcal{H}$ 是可分 Hilbert 空间， A, B 是 $\mathcal{H}$ 上的自伴算子。 A 和 B 分别产生 $\mathcal{H}$ 上的单参数强连续酉算子群 $U(t) = e^{iAt}$ 与 $V(t) = e^{iBt}$ 。考虑 $\mathcal{H}$ 上单参数酉算子族

$$W(t) = U(-t)V(t) \quad (7.5.1)$$

一般说来它们不构成算子群。 $W(t)$ 可用于描述量子力学系统的运动，也可用于描述双曲型波动方程所刻划的光波、声波运动。设有一个以 $\mathcal{H}$ 为相空间的系统，其运动轨道是 $v(t)$ ，该系统初始时刻的状态与时刻 t 的状态通过算子族 $V(t)$ 联系： $V(t): v(0) \mapsto v(t)$ 。为了刻划这个系统的运动，我们往往将它与 $\mathcal{H}$ 上另一个较为简单的系统进行比较，令 $u(t)$ 表示此较为简单系统的运动轨道，而算子族 $U(t)$ 刻划了这个运动： $U(t), u(0) \mapsto u(t)$ 。假设

$$v(t) \simeq \begin{cases} u_+(t), & \text{当 } t \sim +\infty, \\ u_-(t), & \text{当 } t \sim -\infty, \end{cases}$$

或者写成